

Lunghezza di una curva

L.Freddi

April 16, 2026

Lunghezza di una curva

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva.

Problema: come definirne la lunghezza?

Lunghezza di una curva

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva.

Problema: come definirne la lunghezza?

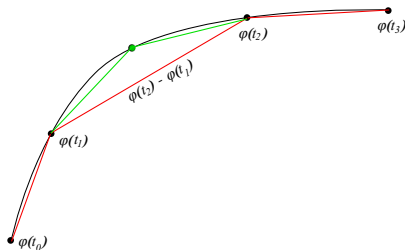
Ad ogni partizione di $[a, b]$

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$$

possiamo associare la curva

poligonale p di vertici

$\varphi(a), \varphi(t_1), \dots, \varphi(t_N)$.



Lunghezza di una curva

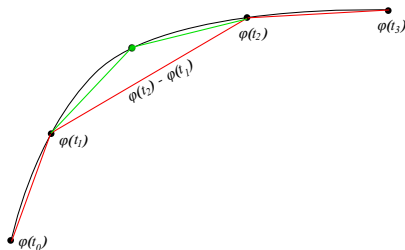
Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva.

Problema: come definirne la lunghezza?

Ad ogni partizione di $[a, b]$

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$$

possiamo associare la curva
poligonale p di vertici
 $\varphi(a), \varphi(t_1), \dots, \varphi(t_N)$.



La **lunghezza della poligonale** è data da

$$\ell(p) = \sum_{i=1}^N |\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})|.$$

Lunghezza di una curva

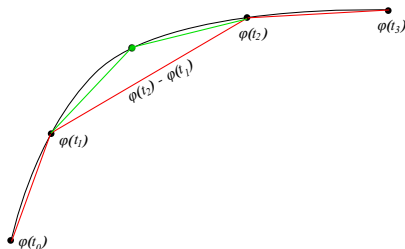
Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva.

Problema: come definirne la lunghezza?

Ad ogni partizione di $[a, b]$

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b$$

possiamo associare la curva
poligonale p di vertici
 $\varphi(a), \varphi(t_1), \dots, \varphi(t_N)$.



La **lunghezza della poligonale** è data da

$$\ell(p) = \sum_{i=1}^N |\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})|.$$

Essa fornisce un'approssimazione per difetto della “lunghezza” (non ancora definita) della curva φ , che sarà tanto migliore quanto più fine sarà la partizione.

Lunghezza di una curva

Definizione

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva. Si definisce **lunghezza** di φ l'estremo superiore della lunghezza delle poligonalali associate alla curva,

Lunghezza di una curva

Definizione

Sia $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva. Si definisce **lunghezza** di φ l'estremo superiore della lunghezza delle poligonal associate alla curva, cioè, in formule:

$$\ell(\varphi) := \sup \left\{ \sum_{i=1}^N |\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})| : a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b \right\}$$

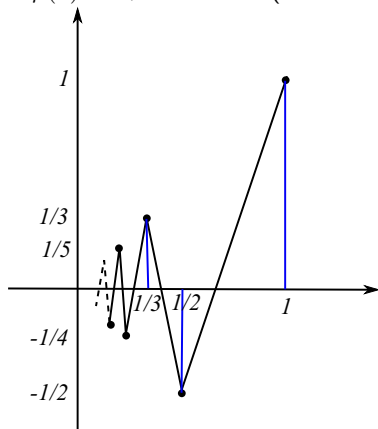
Se $\ell(\varphi) < +\infty$ la curva si dice **rettificabile**.

Esempio di curva non rettificabile

La poligonale $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ che congiunge gli infiniti punti

$$(1, 1), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right), \left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right), \dots, \left(\frac{1}{n}, (-1)^{n+1} \frac{1}{n}\right), \dots$$

e $\varphi(0) = 0$, è una curva (verificare la continuità)

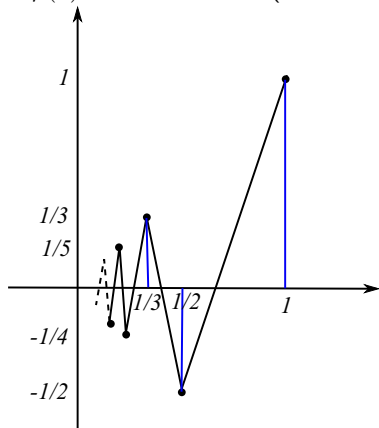


Esempio di curva non rettificabile

La poligonale $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ che congiunge gli infiniti punti

$$(1, 1), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right), \left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right), \dots, \left(\frac{1}{n}, (-1)^{n+1} \frac{1}{n}\right), \dots$$

e $\varphi(0) = 0$, è una curva (verificare la continuità) di **lunghezza infinita**.



$$\ell \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$$

Lunghezza delle curve di classe C^1

Teorema (di rettificabilità delle curve C^1)

Se $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una curva di classe C^1 allora φ è rettificabile e la sua lunghezza è

$$L(\varphi) = \int_a^b |\varphi'(t)| dt.$$

Lunghezza delle curve di classe C^1

Teorema (di rettificabilità delle curve C^1)

Se $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una curva di classe C^1 allora φ è rettificabile e la sua lunghezza è

$$L(\varphi) = \int_a^b |\varphi'(t)| dt.$$

Osserviamo che

Lunghezza delle curve di classe C^1

Teorema (di rettificabilità delle curve C^1)

Se $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una curva di classe C^1 allora φ è rettificabile e la sua lunghezza è

$$L(\varphi) = \int_a^b |\varphi'(t)| dt.$$

Osserviamo che

- è facile vedere che la formula vale se la curva è un segmento

Lunghezza delle curve di classe C^1

Teorema (di rettificabilità delle curve C^1)

Se $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ è una curva di classe C^1 allora φ è rettificabile e la sua lunghezza è

$$L(\varphi) = \int_a^b |\varphi'(t)| dt.$$

Osserviamo che

- è facile vedere che la formula vale se la curva è un segmento
- idea della dimostrazione: suddividere $[a, b]$ in n parti uguali e approssimare con la poligonale, applicare la formula ad ogni segmentino e passare al limite per $n \rightarrow \infty$

Lunghezza di alcune curve C^1

- (circonferenza unitaria) $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

Lunghezza di alcune curve C^1

- (circonferenza unitaria) $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

Si ha $\varphi'(t) = (-\sin t, \cos t)$ e dunque $|\varphi'(t)| = 1$, quindi

$$L(\varphi) = \int_0^{2\pi} |\varphi'(t)| dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi.$$

Lunghezza di alcune curve C^1

- (circonferenza unitaria) $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

Si ha $\varphi'(t) = (-\sin t, \cos t)$ e dunque $|\varphi'(t)| = 1$, quindi

$$L(\varphi) = \int_0^{2\pi} |\varphi'(t)| dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi.$$

- (circonferenza unitaria percorsa due volte) $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 4\pi]$.

Lunghezza di alcune curve C^1

- (circonferenza unitaria) $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

Si ha $\varphi'(t) = (-\sin t, \cos t)$ e dunque $|\varphi'(t)| = 1$, quindi

$$L(\varphi) = \int_0^{2\pi} |\varphi'(t)| dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi.$$

- (circonferenza unitaria percorsa due volte) $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 4\pi]$.

Si ha

$$L(\varphi) = \int_0^{4\pi} |\varphi'(t)| dt = \int_0^{4\pi} 1 dt = 4\pi.$$

La curva ha lo stesso sostegno (immagine) della precedente ma lunghezza doppia.

Lunghezza di alcune curve C^1

- (circonferenza unitaria) $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

Si ha $\varphi'(t) = (-\sin t, \cos t)$ e dunque $|\varphi'(t)| = 1$, quindi

$$L(\varphi) = \int_0^{2\pi} |\varphi'(t)| dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi.$$

- (circonferenza unitaria percorsa due volte) $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 4\pi]$.

Si ha

$$L(\varphi) = \int_0^{4\pi} |\varphi'(t)| dt = \int_0^{4\pi} 1 dt = 4\pi.$$

La curva ha lo stesso sostegno (immagine) della precedente ma lunghezza doppia.

- (curva grafico) Sia $f \in C^1([a, b])$ e sia $\varphi(t) = (t, f(t))$ la curva grafico.

Lunghezza di alcune curve C^1

- (circonferenza unitaria) $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$.

Si ha $\varphi'(t) = (-\sin t, \cos t)$ e dunque $|\varphi'(t)| = 1$, quindi

$$L(\varphi) = \int_0^{2\pi} |\varphi'(t)| dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi.$$

- (circonferenza unitaria percorsa due volte) $\varphi(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 4\pi]$.

Si ha

$$L(\varphi) = \int_0^{4\pi} |\varphi'(t)| dt = \int_0^{4\pi} 1 dt = 4\pi.$$

La curva ha lo stesso sostegno (immagine) della precedente ma lunghezza doppia.

- (curva grafico) Sia $f \in C^1([a, b])$ e sia $\varphi(t) = (t, f(t))$ la curva grafico. Si ha

$$L(\varphi) = \int_a^b \sqrt{1 + |f'(t)|^2} dt$$

Esercizio (per casa)

Sia $\varphi(t) = (rt \cos t, rt \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$ (*spirale di Archimede*). Dimostrare che

$$\ell(\varphi) = \frac{r}{2} (2\pi \sqrt{1 + 4\pi^2} + \log(2\pi + \sqrt{1 + 4\pi^2}))$$

Esercizio (per casa)

Studiare la regolarità, disegnare il sostegno e calcolare la lunghezza della curva $\varphi(t) = (t^3, t^2)$, $t \in [-1, 1]$. Risulta: $L(\varphi) = \frac{2}{27} (13^{3/2} - 8)$.

Esercizio (per casa)

Sia $\varphi(t) = (rt \cos t, rt \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$ (spirale di Archimede). Dimostrare che

$$\ell(\varphi) = \frac{r}{2} (2\pi \sqrt{1 + 4\pi^2} + \log(2\pi + \sqrt{1 + 4\pi^2}))$$

Esercizio (per casa)

Studiare la regolarità, disegnare il sostegno e calcolare la lunghezza della curva $\varphi(t) = (t^3, t^2)$, $t \in [-1, 1]$. Risulta: $L(\varphi) = \frac{2}{27}(13^{3/2} - 8)$.

Si ha

$$\varphi'(t) = (3t^2, 2t)$$

e $\varphi'(t) = 0 \iff t = 0$. Dunque $\varphi(0)$ è un punto singolare. Per disegnarla è utile cercare di scriverne l'equazione cartesiana eliminando il parametro t dalle equazioni parametriche. Posto $x = t^3$ e $y = t^2$ si può ricavare t dalla prima equazione $t = x^{1/3}$ e sostituirlo nella seconda ottenendo

$$y = x^{2/3}.$$

Il grafico di questa funzione ha una cuspidè in corrispondenza ad $x = 0$.

Curve equivalenti

Le curve

$$\varphi(t) = (\cos t, \sin t), t \in [0, 2\pi]$$

$$\psi(s) = (\cos 2s, \sin 2s), s \in [0, \pi]$$

Curve equivalenti

Le curve

$$\varphi(t) = (\cos t, \sin t), t \in [0, 2\pi]$$

$$\psi(s) = (\cos 2s, \sin 2s), s \in [0, \pi]$$

- hanno lo stesso sostegno e sono semplici,

Curve equivalenti

Le curve

$$\varphi(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

$$\psi(s) = (\cos 2s, \sin 2s), \quad s \in [0, \pi]$$

- hanno lo stesso sostegno e sono semplici,
- hanno la stessa lunghezza ma la seconda è percorsa con velocità doppia, infatti

$$|\varphi'(t)| = 1 \quad \text{mentre} \quad |\psi'(s)| = 2$$

Curve equivalenti

Le curve

$$\varphi(t) = (\cos t, \sin t), t \in [0, 2\pi]$$

$$\psi(s) = (\cos 2s, \sin 2s), s \in [0, \pi]$$

- hanno lo stesso sostegno e sono semplici,
- hanno la stessa lunghezza ma la seconda è percorsa con velocità doppia, infatti

$$|\varphi'(t)| = 1 \quad \text{mentre} \quad |\psi'(s)| = 2$$

- le due curve differiscono solo per il **cambiamento di parametro**

$$t = 2s =: g(s);$$

Curve equivalenti

Le curve

$$\varphi(t) = (\cos t, \sin t), t \in [0, 2\pi]$$

$$\psi(s) = (\cos 2s, \sin 2s), s \in [0, \pi]$$

- hanno lo stesso sostegno e sono semplici,
- hanno la stessa lunghezza ma la seconda è percorsa con velocità doppia, infatti

$$|\varphi'(t)| = 1 \quad \text{mentre} \quad |\psi'(s)| = 2$$

- le due curve differiscono solo per il **cambiamento di parametro**

$$t = 2s =: g(s);$$

si ha infatti $\psi(s) = \varphi(2s)$, $s \in [0, \pi]$,

Curve equivalenti

Le curve

$$\varphi(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

$$\psi(s) = (\cos 2s, \sin 2s), \quad s \in [0, \pi]$$

- hanno lo stesso sostegno e sono semplici,
- hanno la stessa lunghezza ma la seconda è percorsa con velocità doppia, infatti

$$|\varphi'(t)| = 1 \quad \text{mentre} \quad |\psi'(s)| = 2$$

- le due curve differiscono solo per il **cambiamento di parametro**

$$t = 2s =: g(s);$$

si ha infatti $\psi(s) = \varphi(2s)$, $s \in [0, \pi]$, ovvero $\psi = \varphi \circ g$

$$\begin{array}{ccc} [0, 2\pi] & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{R}^n \\ g \uparrow & \nearrow \psi & \\ [0, \pi] & & \end{array}$$

Curve equivalenti

Definizione

Due curve $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\psi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dicono **equivalenti**, e si scrive $\varphi \sim \psi$, se esiste una funzione biiettiva $g : [c, d] \rightarrow [a, b]$, continua e strettamente crescente, tale che $\psi = \varphi \circ g$

$$\begin{array}{ccc} [a, b] & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{R}^n \\ g \uparrow & \nearrow \psi & \\ [c, d] & & \end{array}$$

Curve equivalenti

Definizione

Due curve $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\psi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dicono **equivalenti**, e si scrive $\varphi \sim \psi$, se esiste una funzione biiettiva $g : [c, d] \rightarrow [a, b]$, continua e strettamente crescente, tale che $\psi = \varphi \circ g$

$$\begin{array}{ccc} [a, b] & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{R}^n \\ g^{-1} \downarrow & g \uparrow & \nearrow \psi \\ [c, d] & & \end{array}$$

Nelle ipotesi della definizione si ha

- $g^{-1} : [a, b] \rightarrow [c, d]$ è continua, crescente, e tale che $\varphi = \psi \circ g^{-1}$;

Curve equivalenti

Definizione

Due curve $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\psi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dicono **equivalenti**, e si scrive $\varphi \sim \psi$, se esiste una funzione biiettiva $g : [c, d] \rightarrow [a, b]$, continua e strettamente crescente, tale che $\psi = \varphi \circ g$

$$\begin{array}{ccc} & [a, b] & \xrightarrow{\varphi} \mathbb{R}^n \\ g^{-1} \downarrow & \uparrow g & \nearrow \psi \\ & [c, d] & \end{array}$$

Nelle ipotesi della definizione si ha

- $g^{-1} : [a, b] \rightarrow [c, d]$ è continua, crescente, e tale che $\varphi = \psi \circ g^{-1}$;
- g e g^{-1} si possono scambiare tra di loro;

Curve equivalenti

Definizione

Due curve $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\psi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dicono **equivalenti**, e si scrive $\varphi \sim \psi$, se esiste una funzione biiettiva $g : [c, d] \rightarrow [a, b]$, continua e strettamente crescente, tale che $\psi = \varphi \circ g$

$$\begin{array}{ccc} [a, b] & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{R}^n \\ g^{-1} \downarrow & g \uparrow & \nearrow \psi \\ [c, d] & & \end{array}$$

Nelle ipotesi della definizione si ha

- $g^{-1} : [a, b] \rightarrow [c, d]$ è continua, crescente, e tale che $\varphi = \psi \circ g^{-1}$;
- g e g^{-1} si possono scambiare tra di loro; nel senso che si può scrivere la definizione precedente sostituendo g con g^{-1} e scambiando i ruoli di φ e ψ ;

Curve equivalenti

Definizione

Due curve $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\psi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dicono **equivalenti**, e si scrive $\varphi \sim \psi$, se esiste una funzione biiettiva $g : [c, d] \rightarrow [a, b]$, continua e strettamente crescente, tale che $\psi = \varphi \circ g$

$$\begin{array}{ccc} [a, b] & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{R}^n \\ g^{-1} \downarrow & g \uparrow & \nearrow \psi \\ [c, d] & & \end{array}$$

Nelle ipotesi della definizione si ha

- $g^{-1} : [a, b] \rightarrow [c, d]$ è continua, crescente, e tale che $\varphi = \psi \circ g^{-1}$;
- g e g^{-1} si possono scambiare tra di loro; nel senso che si può scrivere la definizione precedente sostituendo g con g^{-1} e scambiando i ruoli di φ e ψ ;
- l'equivalenza di curve è una relazione di equivalenza (riflessiva, simmetrica e transitiva).

Cammini e parametrizzazioni

Data una curva φ , l'insieme

$$\gamma = [\varphi] := \{\psi : \psi \text{ è una curva equivalente a } \varphi\}$$

è detto un **cammino**. Ogni funzione $\psi \in \gamma$ (quelle che fino ad ora sono state chiamate curve) è detta una **rappresentazione parametrica o parametrizzazione** del cammino γ .

Cammini e parametrizzazioni

Data una curva φ , l'insieme

$$\gamma = [\varphi] := \{\psi : \psi \text{ è una curva equivalente a } \varphi\}$$

è detto un **cammino**. Ogni funzione $\psi \in \gamma$ (quelle che fino ad ora sono state chiamate curve) è detta una **rappresentazione parametrica o parametrizzazione** del cammino γ .

È facile vedere che, se $\varphi \sim \psi$, cioè φ e ψ sono parametrizzazioni dello stesso cammino, allora

- hanno gli stessi estremi e in particolare:

$$\varphi \text{ è chiusa} \iff \psi \text{ è chiusa}$$

Cammini e parametrizzazioni

Data una curva φ , l'insieme

$$\gamma = [\varphi] := \{\psi : \psi \text{ è una curva equivalente a } \varphi\}$$

è detto un **cammino**. Ogni funzione $\psi \in \gamma$ (quelle che fino ad ora sono state chiamate curve) è detta una **rappresentazione parametrica o parametrizzazione** del cammino γ .

È facile vedere che, se $\varphi \sim \psi$, cioè φ e ψ sono parametrizzazioni dello stesso cammino, allora

- hanno gli stessi estremi e in particolare:

$$\varphi \text{ è chiusa} \iff \psi \text{ è chiusa}$$

- sono percorse nello stesso verso

Cammini e parametrizzazioni

Data una curva φ , l'insieme

$$\gamma = [\varphi] := \{\psi : \psi \text{ è una curva equivalente a } \varphi\}$$

è detto un **cammino**. Ogni funzione $\psi \in \gamma$ (quelle che fino ad ora sono state chiamate curve) è detta una **rappresentazione parametrica o parametrizzazione** del cammino γ .

È facile vedere che, se $\varphi \sim \psi$, cioè φ e ψ sono parametrizzazioni dello stesso cammino, allora

- hanno gli stessi estremi e in particolare:

$$\varphi \text{ è chiusa} \iff \psi \text{ è chiusa}$$

- sono percorse nello stesso verso
- hanno lo stesso sostegno

Cammini e parametrizzazioni

Data una curva φ , l'insieme

$$\gamma = [\varphi] := \{\psi : \psi \text{ è una curva equivalente a } \varphi\}$$

è detto un **cammino**. Ogni funzione $\psi \in \gamma$ (quelle che fino ad ora sono state chiamate curve) è detta una **rappresentazione parametrica o parametrizzazione** del cammino γ .

È facile vedere che, se $\varphi \sim \psi$, cioè φ e ψ sono parametrizzazioni dello stesso cammino, allora

- hanno gli stessi estremi e in particolare:

$$\varphi \text{ è chiusa} \iff \psi \text{ è chiusa}$$

- sono percorse nello stesso verso
- hanno lo stesso sostegno
- hanno la stessa lunghezza

Cammini e parametrizzazioni

Data una curva φ , l'insieme

$$\gamma = [\varphi] := \{\psi : \psi \text{ è una curva equivalente a } \varphi\}$$

è detto un **cammino**. Ogni funzione $\psi \in \gamma$ (quelle che fino ad ora sono state chiamate curve) è detta una **rappresentazione parametrica o parametrizzazione** del cammino γ .

È facile vedere che, se $\varphi \sim \psi$, cioè φ e ψ sono parametrizzazioni dello stesso cammino, allora

- hanno gli stessi estremi e in particolare:

$$\varphi \text{ è chiusa} \iff \psi \text{ è chiusa}$$

- sono percorse nello stesso verso
- hanno lo stesso sostegno
- hanno la stessa lunghezza

Osserviamo che due circonferenze percorse un numero diverso di volte non hanno la stessa lunghezza, quindi non sono equivalenti e non rappresentano lo stesso cammino

Cammini e parametrizzazioni

L'osservazione giustifica la seguente terminologia. Sia γ un cammino e $\varphi \in \gamma$

- ① **primo estremo** di $\gamma :=$ primo estremo di φ
- ② **secondo estremo** di $\gamma :=$ secondo estremo di φ
- ③ γ si dice **chiuso** : $\iff \varphi$ è chiusa
- ④ $\ell(\gamma) := \ell(\varphi)$

Cammini e parametrizzazioni

L'osservazione giustifica la seguente terminologia. Sia γ un cammino e $\varphi \in \gamma$

- ① **primo estremo** di $\gamma :=$ primo estremo di φ
- ② **secondo estremo** di $\gamma :=$ secondo estremo di φ
- ③ γ si dice **chiuso** : $\iff \varphi$ è chiusa
- ④ $\ell(\gamma) := \ell(\varphi)$

Intuitivamente, un cammino (o curva orientata) può essere pensato come il sostegno di una curva in cui

- è fissato un verso di percorrenza
- è fissato il numero di volte in cui il sostegno viene percorso